

C O R R I G É B Y B A C B Y M E D

Gestion — Bac 2024 — Session Principale

SECTION : ÉCONOMIE ET GESTION · DURÉE : 3 H 30 · COEFFICIENT : 3

Épreuve	Gestion	Barème	20 points
Session	Principale 2024	Structure	Partie 1 : 5 pts Partie 2 : 15 pts

Document non officiel. Ce corrigé est rédigé par l'équipe **bachymed** à titre pédagogique. Il ne s'agit ni du corrigé officiel du Ministère de l'Éducation, ni d'un barème officiel. En cas de divergence avec ton enseignant, c'est son explication qui fait foi.

PREMIÈRE PARTIE (5 points)

Exercice n°1 : Gestion économique des stocks — Entreprise « BAHIA »

Données

Consommation annuelle = 8 000 kg · Coût d'achat = 25,600 D/kg · Coût de possession = 3,200 D/kg

1) Exploitation du graphique

a) Nombre optimal de commandes

Le coût total d'approvisionnement (coût de gestion des stocks) est minimal au point d'intersection des courbes de coût de passation et de coût de possession.
Sur le graphique, les deux courbes se croisent pour **N = 4 commandes**.

Nombre optimal de commandes $N^* = 4$

b) Coût de passation d'une commande

À l'optimum : Coût de passation total = Coût de possession total

Coût de possession à $N = 4$: $(Q / 2N) \times C_p = (8\ 000 / 8) \times 3,200 = 1\ 000 \times 3,200 = 3\ 200\ D$

Donc : Coût de passation total = $4 \times \text{Coût d'une commande} = 3\ 200\ D$

Coût de passation d'une commande = $3\ 200 / 4 = 800\ D$

c) Coût global d'approvisionnement

Coût d'achat = $8\ 000 \times 25,600 = 204\ 800\ D$

Coût de gestion des stocks = Coût de passation + Coût de possession = $3\ 200 + 3\ 200 = 6\ 400\ D$

Coût global d'approvisionnement = $204\ 800 + 6\ 400 = 211\ 200\ D$

ÉTAPE DE VÉRIFICATION

Formule de Wilson : $N^* = \sqrt{(Q \times C_p / (2 \times C_{\text{pass}}))} = \sqrt{(8\ 000 \times 800 / (2 \times 3,200))} = \sqrt{(6\ 400\ 000 / 6\ 400)} = \sqrt{1\ 000} \approx 31,6...$

Non, la formule correcte est : $N^* = \sqrt{(Q \times C_{\text{pass}} / (2 \times C_{\text{pos}}_{\text{unitaire}}))}$ où C_{pass} = coût de passation d'une commande = $800\ D$ et $C_{\text{pos}}_{\text{unitaire}} = 3,200\ D/kg$.

$N^* = \sqrt{(8\ 000 \times 800 / (2 \times 3,200 \times 1\ 000))}...$

En fait, la formule de Wilson donne la quantité optimale : $Q^* = \sqrt{(2 \times Q_{\text{annuel}} \times C_{\text{pass}} / C_{\text{pos}}_{\text{unit}})} = \sqrt{(2 \times 8\ 000 \times 800 / 3,200)} = \sqrt{(12\ 800\ 000 / 3,200)} = \sqrt{4\ 000} = 63,2... \text{ Non.}$

Reprenons : $Q^* = \sqrt{(2 \times D \times C_p / C_h)}$ où $D = 8\ 000$, $C_p = 800$, $C_h = 3,200$.

$Q^* = \sqrt{(2 \times 8\ 000 \times 800 / 3,200)} = \sqrt{(12\ 800\ 000 / 3\ 200)} = \sqrt{4\ 000} = 63,25\ kg... \text{ Ce n'est pas cohérent.}$

En fait, le coût de possession est de $3,200\ D \text{ par kg}$, donc pour un stock moyen de $Q/2\ kg$: Coût de possession = $(Q/2) \times 3,200$.

$Q^* = \sqrt{(2 \times 8\ 000 \times 800 / 3,200)} = \sqrt{(12\ 800\ 000 / 3,200)} = \sqrt{4\ 000\ 000} = 2\ 000\ kg.$

$N^* = D / Q^* = 8\ 000 / 2\ 000 = 4 \text{ commandes} \checkmark$

La lecture graphique est confirmée par la formule de Wilson.

2) Proposition du fournisseur M. Salah (prix = $25,200\ D/kg$ pour commande $\geq 2\ 000\ kg$)

a) Nombre de commandes

Quantité par commande = $2\ 000\ kg$ (minimum pour bénéficier du prix réduit)

Nombre de commandes = $8\ 000 / 2\ 000 = 4 \text{ commandes}$

b) Coût global d'approvisionnement

Coût d'achat = $8\ 000 \times 25,200 = 201\ 600\ D$

Coût de passation = $4 \times 800 = 3\ 200\ D$

$$\text{Coût de possession} = (2\,000 / 2) \times 3,200 = 1\,000 \times 3,200 = 3\,200 \text{ D}$$

$$\text{Coût de gestion des stocks} = 3\,200 + 3\,200 = 6\,400 \text{ D}$$

$$\text{Coût global} = 201\,600 + 6\,400 = 208\,000 \text{ D}$$

3) L'entreprise a-t-elle intérêt à accepter ?

	Sans remise	Avec remise
Coût d'achat	204 800 D	201 600 D
Coût de gestion des stocks	6 400 D	6 400 D
Coût global	211 200 D	208 000 D

$$\text{Économie réalisée} = 211\,200 - 208\,000 = 3\,200 \text{ D}$$

OUI, l'entreprise a intérêt à accepter : elle économise 3 200 D.

PIÈGE

Beaucoup de candidats oublient que le coût de possession reste identique (même quantité par commande = 2 000 kg, même $N = 4$). Seule la réduction sur le prix d'achat change. Ne recalculez pas tout : identifiez ce qui change (prix d'achat) et ce qui ne change pas (coûts de gestion).

Exercice n°2 : Choix du programme de fabrication — « CONFORT MEUBLE »

Données

Éléments	CHA	TAB
Temps d'assemblage	1 h	2 h
Prix de vente unitaire HTVA	150 D	350 D
Coût variable unitaire	82,500 D	227,500 D
Qté mensuelle possible à vendre	5 000 unités	3 000 unités

Capacité mensuelle maximale de l'atelier « Assemblage » = 9 000 h

1) Heures machine nécessaires pour les quantités possibles à vendre

$$\text{CHA} : 5\,000 \times 1\text{ h} = 5\,000\text{ h}$$

$$\text{TAB} : 3\,000 \times 2\text{ h} = 6\,000\text{ h}$$

$$\text{Total} = 5\,000 + 6\,000 = 11\,000\text{ h}$$

Constat : 11 000 h > 9 000 h → L'atelier ne peut pas tout fabriquer. Il faut choisir un programme optimal.

2) M/CV par heure machine

	CHA	TAB
M/CV unitaire	$150 - 82,500 = 67,500\text{ D}$	$350 - 227,500 = 122,500\text{ D}$
Heures par unité	1 h	2 h
M/CV par heure machine	$67,500 / 1 = 67,500\text{ D/h}$	$122,500 / 2 = 61,250\text{ D/h}$

Le produit le plus rentable par heure machine est CHA (67,500 D/h > 61,250 D/h)

POURQUOI – M/CV PAR HEURE ET NON M/CV UNITAIRE ?

Quand il y a une contrainte de capacité (ressource rare), on ne compare pas les M/CV unitaires mais les M/CV par unité de ressource contrainte (ici : l'heure machine). TAB a une M/CV unitaire plus élevée ($122,500 > 67,500$), mais elle consomme 2 fois plus d'heures. Par heure consommée, CHA rapporte plus.

3) Programme de fabrication optimal

a) Heures pour le produit le plus rentable (CHA)

$$5\,000 \times 1\text{ h} = 5\,000\text{ h}$$

b) Heures restantes pour TAB

$$9\,000 - 5\,000 = 4\,000\text{ h} \checkmark (\text{vérifié})$$

Quantité de TAB fabriquable = $4\,000 / 2 = 2\,000$ unités

4) M/CV totale du programme

$$\text{M/CV CHA} = 5\,000 \times 67,500 = 337\,500\text{ D}$$

$$\text{M/CV TAB} = 2\,000 \times 122,500 = 245\,000\text{ D}$$

$$M/CV \text{ totale} = 337\,500 + 245\,000 = 582\,500 \text{ D}$$

5) L'entreprise fait-elle le bon choix ?

M/CV du programme optimal (Q3) = 582 500 D

M/CV en situation de plein emploi (donnée) = 570 000 D

582 500 > 570 000 → OUI, le programme de la question 3 est meilleur. L'entreprise fait le bon choix.

ÉTAPE DE VÉRIFICATION

Le programme de la Q3 utilise exactement 9 000 h (5 000 + 4 000) : toute la capacité est employée. La M/CV est supérieure de 12 500 D à celle du plein emploi "naïf". La méthode de la M/CV par heure machine garantit l'optimum quand il y a une seule contrainte.

DEUXIÈME PARTIE (15 points) — Entreprise « HERBINACOS »

Dossier n°1 : Analyse de la situation actuelle

1) Phase du cycle de vie de chaque produit

Produit	Évolution du CA	Phase	Justification
CS (Crèmes solaires)	198 000 → 198 000 → 198 000 (constant)	Maturité	Le CA stagne, le marché est saturé. Le CA du secteur est aussi constant (900 000 D).
FTCT (Fonds de teint)	180 000 → 150 000 → 135 000 (en baisse)	Déclin	Le CA diminue continuellement. Le CA du secteur baisse aussi (900 000 → 800 000 → 750 000).

2) Compléter l'annexe n°1

(1) Part de marché CS en 2023 :

$$PM = (CA \text{ entreprise} / CA \text{ secteur}) \times 100 = (198\,000 / 900\,000) \times 100 = 22\%$$

(2) Taux d'évolution du CA FTCT en 2023 :

$$\text{Taux} = [(135\,000 - 150\,000) / 150\,000] \times 100 = -10\%$$

Éléments	CS 2022	CS 2023	FTCT 2022	FTCT 2023
Part de marché	22%	22%	18,75%	18%
Taux d'évolution CA entreprise	0%	0%	-16,67%	-10%

Taux d'évolution CA secteur	0%	0%	-11,11%	-6,25%
-----------------------------	----	----	---------	--------

3) Conseils pour améliorer la position concurrentielle

- **Pour CS (maturité) :** Maintenir la part de marché par la fidélisation, la différenciation (nouveaux formats, SPF variés), les actions promotionnelles et la publicité. Innover pour relancer l'intérêt.
- **Pour FTCT (déclin) :** Envisager le retrait progressif du produit, ou le repositionner (nouvelle formule, nouveau packaging). Surtout, lancer un nouveau produit pour le remplacer (d'où le lancement d'ALOEDERMA au Dossier 3).

Dossier n°2 : Action commerciale

1) Vérification du CA prévisionnel HTVA

a) Produit CS

$$\text{CA brut} = 4\,500 \times 44 = 198\,000 \text{ D}$$

$$\text{Remise} = 10\% \rightarrow \text{CA net} = 198\,000 \times (1 - 0,10) = 198\,000 \times 0,90 = 178\,200 \text{ D} \checkmark$$

b) Produit FTCT

Remise : pour 2 pots achetés, 50% de réduction sur le 2^{ème}.

$$\text{Prix pour 2 pots} = 60 + (60 \times 0,50) = 60 + 30 = 90 \text{ D}$$

$$\text{Prix moyen par pot} = 90 / 2 = 45 \text{ D}$$

$$\text{CA net} = 2\,500 \times 45 = 112\,500 \text{ D} \checkmark$$

2) M/CV globale et son taux

$$\text{M/CV CS} = 178\,200 \times 30\% = 53\,460 \text{ D}$$

$$\text{M/CV FTCT} = 112\,500 \times 24\% = 27\,000 \text{ D}$$

$$\text{M/CV globale} = 53\,460 + 27\,000 = 80\,460 \text{ D}$$

$$\text{CA global} = 178\,200 + 112\,500 = 290\,700 \text{ D}$$

$$\text{Taux M/CV global} = (80\,460 / 290\,700) \times 100 = 27,68\% > 25\% \text{ (minimum exigé)} \checkmark$$

3) Résultat d'exploitation global

$$\text{RE} = \text{M/CV globale} - \text{Coût fixe total} = 80\,460 - 28\,760 = 51\,700 \text{ D} \checkmark$$

PIÈGE

Le coût fixe total est de **28 760 D pour l'ensemble** (pas par produit). Si tu additionnes $28\,760 + 28\,760 = 57\,520$, tu trouves $RE = 22\,940$ D, ce qui est faux. Lis bien : "Coût fixe total" au singulier dans le tableau.

4) L'entreprise a-t-elle intérêt ?

$$RE\ 2024 = 51\,700\text{ D} > RE\ 2023 = 41\,360\text{ D}$$

$$\text{Amélioration} = 51\,700 - 41\,360 = +10\,340\text{ D}$$

OUI : le résultat augmente de 10 340 D et le taux M/CV (27,68%) dépasse le minimum exigé (25%).

Dossier n°3 : Lancement d'un nouveau produit « ALOEDERMA »

A) Étude prévisionnelle**1) Coût variable unitaire**

$$CVU = 20 + 8 + 6 + 2 = 36\text{ D}$$

2) Prix de vente minimum

$$\text{Coût de revient unitaire} = CVU + (CF / Qté) = 36 + (60\,000 / 15\,000) = 36 + 4 = 40\text{ D}$$

Prix de vente minimum = 40 D (celui qui couvre exactement le coût de revient, résultat = 0)

3) Prix de vente garantissant la marge bénéficiaire de 20%

$$PV = \text{Coût de revient} \times (1 + 20\%) = 40 \times 1,20 = 48\text{ D}$$

Prix de vente = 48 D

4) Tableau de résultat différentiel

Éléments	Montants	%
Chiffre d'affaires HTVA ($15\,000 \times 48$)	720 000	100%
Coût variable ($15\,000 \times 36$)	540 000	75%

Marge sur coût variable	180 000	25%
Coût fixe	60 000	—
Résultat différentiel	120 000	—

ÉTAPE DE VÉRIFICATION

Marge bénéficiaire = Résultat / Coût de revient total = $120\,000 / (15\,000 \times 40) = 120\,000 / 600\,000 = 20\%$ ✓

Le taux de M/CV = $180\,000 / 720\,000 = 25\%$ ✓

5) Seuil de rentabilité, marge de sécurité et décision**a) Seuil de rentabilité**

SR en quantité = $CF / M/CV \text{ unitaire} = 60\,000 / 12 = 5\,000 \text{ pots}$

SR en valeur = $5\,000 \times 48 = 240\,000 \text{ D}$ (ou : $60\,000 / 0,25 = 240\,000 \text{ D}$)

CA mensuel = $720\,000 / 12 = 60\,000 \text{ D/mois}$

Date du SR = $240\,000 / 60\,000 = 4 \text{ mois} \rightarrow \text{fin avril 2024 (30/04/2024)}$

SR atteint le 30/04/2024, AVANT le 31/05/2024 exigé ✓

b) Marge de sécurité

$MS = CA - SR = 720\,000 - 240\,000 = 480\,000 \text{ D}$

$MS = 480\,000 \text{ D} \geq 360\,000 \text{ D}$ (minimum exigé) ✓

c) Décision

OUI, l'entreprise a intérêt à lancer ALOEDERMA :

- SR atteint le 30/04 (avant le 31/05 exigé) ✓
- $MS = 480\,000 \text{ D} \geq 360\,000 \text{ D}$ ✓
- Résultat différentiel positif = $120\,000 \text{ D}$ ✓

B) Prix psychologique**1) Tableau complété et prix psychologique**

Règle : Non acheteurs + Acheteurs = 400 (échantillon total)

Prix TTC (TVA 19%)	57,120	64,260	71,400	78,540	85,680	92,820
Non acheteurs	400	180	117	208	350	400

Acheteurs	0	220	283	192	50	0
-----------	---	-----	------------	-----	-----------	----------

Prix psychologique TTC = 71,400 D (nombre maximum d'acheteurs = 283)

2) Prix psychologique HTVA

$$\text{Prix HTVA} = 71,400 / 1,19 = 60 \text{ D}$$

3) Prix pratiqué par HERBINACOS et conseil

a) Prix de vente HTVA pratiqué par l'entreprise

Les grandes surfaces exigent un taux de marque de 15%.

$$\text{Taux de marque} = (\text{PV GS} - \text{Prix d'achat}) / \text{PV GS}$$

$$\text{Prix d'achat GS} = \text{PV GS} \times (1 - 0,15) = 60 \times 0,85 = 51 \text{ D}$$

Prix de vente HTVA pratiqué par HERBINACOS = 51 D

b) Nouveau taux de marge bénéficiaire

$$\text{Marge bénéficiaire unitaire} = 51 - 40 = 11 \text{ D}$$

$$\text{Taux} = (11 / 40) \times 100 = 27,5\%$$

Taux de marge bénéficiaire = 27,5% > 20% (minimum exigé) ✓

c) Conseil

L'entreprise a intérêt à pratiquer ce prix de 51 D : il est accepté par le marché (prix psychologique), il garantit une marge bénéficiaire de 27,5% (supérieure aux 20% exigés), et il assure la rentabilité du produit.

Dossier n°4 : Financement de la variation du BFR

A) Détermination du BFR

1) En nombre de jours de CA HT

a) Besoins d'exploitation :

$$= \text{Stockage MP} + \text{Stockage PF} + \text{Production} + \text{Crédit clients} + \text{Autres besoins}$$

$$= 20 + 25 + 3 + 60 + 15 = 123 \text{ jours}$$

b) Ressources d'exploitation :

$$= \text{Crédit fournisseurs} + \text{Autres ressources} = 90 + 8 = 98 \text{ jours}$$

c) BFR :

$$\text{BFR} = 123 - 98 = 25 \text{ jours de CA HT}$$

2) BFR en valeur

$$\text{BFR} = 25 \times 2\,000 = 50\,000 \text{ D}$$

B) Financement du BFR (50 000 D)**1) Valeur acquise du capital placé**

$$\text{VA} = 5\,000 \times (1,10)^3 = 5\,000 \times 1,331 = 6\,655 \text{ D}$$

2) Montant de l'emprunt

$$\text{Emprunt} = 50\,000 - 6\,655 = 43\,345 \text{ D} \checkmark$$

3) Banque BIAT (annuités constantes, 5 ans)**a) Taux d'intérêt et première annuité**

$$\text{Taux} = \text{Intérêts an 1} / \text{Capital début} = 4\,334,500 / 43\,345 = 10\%$$

$$\text{Amortissement 1} = 43\,345 - 36\,245,198 = 7\,099,802 \text{ D}$$

$$\text{Annuité} = 7\,099,802 + 4\,334,500 = 11\,434,302 \text{ D}$$

ÉTAPE DE VÉRIFICATION — FORMULE DE L'ANNUITÉ CONSTANTE

$$a = C \times [i / (1 - (1+i)^{-n})] = 43\,345 \times [0,10 / (1 - 1,10^{-5})] = 43\,345 \times [0,10 / 0,379079] = 43\,345 \times 0,263797 = 11\,434,30 \text{ D} \checkmark$$

b) Tableau de remboursement (BIAT)

Période	Capital début	Intérêts (10%)	Amortissements	Annuités	Capital fin
1	43 345,000	4 334,500	7 099,802	11 434,302	36 245,198
2	36 245,198	3 624,519	7 809,783	11 434,302	28 435,415
3	28 435,415	2 843,541	8 590,761	11 434,302	19 844,654
4	19 844,654	1 984,465	9 449,837	11 434,302	10 394,817
5	10 394,817	1 039,485	10 394,817	11 434,302	0

c) Décaissements nets actualisés (BIAT) — Taux d'actualisation 12%, Impôt 15%

Année	Amort.	Intérêts	Éco. impôt (15%)	Décaiss. nets	Coeff. (12%)	Décaiss. actualisés
1	7 099,802	4 334,500	650,175	10 784,127	0,892857	9 628,685
2	7 809,783	3 624,519	543,678	10 890,624	0,797194	8 681,893
3	8 590,761	2 843,541	426,531	11 007,771	0,711780	7 835,112
4	9 449,837	1 984,465	297,670	11 136,632	0,635518	7 077,516
5	10 394,817	1 039,485	155,923	11 278,379	0,567427	6 399,664
Total des décaissements nets actualisés (BIAT)					39 622,870 D	

4) Banque la plus avantageuse

Banque	Total décaissements nets actualisés
STB	40 245,604 D
BIAT	39 622,870 D

BIAT (39 622,870 D) < STB (40 245,604 D) → La banque BIAT est la plus avantageuse.

POURQUOI – CRITÈRE DE CHOIX

On choisit la banque dont le total des décaissements nets actualisés est le plus **faible**, car cela représente le coût réel actualisé du financement pour l'entreprise. Un décaissement actualisé plus faible signifie que l'entreprise paie moins en valeur actuelle.

Barème suggéré et gestion du temps

Partie	Détail	Points
Exercice 1 (Stocks)	1) N*, coût passation, coût global (1,5)	1,5
	2-3) Proposition fournisseur + décision (1)	1
Exercice 2 (Programme)	1-2) Heures + M/CV par heure (1)	1
	3-4) Programme optimal + M/CV totale (1)	1
	5) Comparaison et décision (0,5)	0,5

Dossier 1	Phases + annexe + conseils	2
Dossier 2	CA + M/CV + RE + décision	3
Dossier 3	CVU, PV, résultat diff., SR, MS, prix psycho.	5
Dossier 4	BFR + VA + emprunt + tableau + choix banque	4
TOTAL		20

Gestion du temps — 3 h 30 = 210 minutes

Créneau	Tâche	Durée
0 → 10 min	Lecture intégrale du sujet	10 min
10 → 35 min	Exercice 1 (Stocks)	25 min
35 → 60 min	Exercice 2 (Programme)	25 min
60 → 80 min	Dossier 1 (Analyse situation)	20 min
80 → 110 min	Dossier 2 (Action commerciale)	30 min
110 → 155 min	Dossier 3 (Nouveau produit)	45 min
155 → 190 min	Dossier 4 (BFR + Financement)	35 min
190 → 210 min	Relecture : calculs, unités, cohérence	20 min

Checklist avant de rendre la copie

- ☐ Ai-je bien lu $N^* = 4$ sur le graphique et vérifié par Wilson ($Q^* = 2\,000\text{ kg}$) ?
- ☐ Ai-je bien comparé les M/CV **par heure machine** (et non unitaires) ?
- ☐ Ai-je bien identifié que le coût fixe du Dossier 2 est **global** (28 760 D, pas $\times 2$) ?
- ☐ Ai-je vérifié que le taux M/CV global (27,68%) $> 25\%$?
- ☐ Ai-je bien calculé le prix moyen FTCT avec la remise (45 D/pot) ?
- ☐ Mon tableau de résultat différentiel donne-t-il bien 720 000 / 540 000 / 180 000 / 60 000 / 120 000 ?
- ☐ Le SR est-il bien atteint avant le 31/05/2024 (30/04) ?
- ☐ La MS (480 000) est-elle bien $\geq 360\,000$?
- ☐ Ai-je bien complété le tableau du prix psychologique (total = 400 par colonne) ?
- ☐ Le prix psychologique HTVA est-il bien 60 D (= 71,400 / 1,19) ?

- ☐ Le prix HERBINACOS est-il bien 51 D ($= 60 \times 0,85$) ?
- ☐ Le BFR est-il bien 25 jours ($= 123 - 98$) ?
- ☐ La VA est-elle bien 6 655 D ($= 5\,000 \times 1,331$) ?
- ☐ Le total des décaissements actualisés BIAT est-il bien $< STB$?
- ☐ Toutes les unités sont-elles écrites (D, h, jours, %) ?

corrigé by bacbymed — Gestion, Bac 2024, session principale, section Économie et Gestion.

Document pédagogique non officiel. Le sujet appartient au Ministère de l'Éducation de la République Tunisienne.

Bon courage pour tes révisions, w rabbik ywefgek! 🚀